

Rapport LifeCycle

Sedelnikova Ekaterina : responsable environnement

Gédor Cyrielle : responsable agent

[I - Comment lancer la simulation ?](#)

[II - Quelles sont les fonctionnalités ?](#)

[Les animaux](#)

[L'environnement](#)

[La musique](#)

[III - Captures d'écran](#)

[IV - Graphe montrant le changement de régime](#)

[Ressources](#)

[Sources](#)

[Utilisation AI](#)

[Annexe](#)

[Paramètres du système](#)

[Comment ouvrir notre projet sur Unity 6000.0.36f1 ?](#)

I - Comment lancer la simulation ?

Nous avons fait notre projet sur Unity dans la version 6000.0.36f1, donc voir l'annexe à la fin du rapport pour voir comment utiliser le fichier zip envoyé par mail pour pouvoir bien lancer notre simulation.

Astuces :

- Appuyer sur la touche "G" lors de la simulation pour afficher le graphe de l'évolution de la végétation en fonction du temps et "H" pour celui de l'évolution du nombre d'animaux en fonction du temps.
- Appuyer sur la touche "M" sur un clavier en qwerty ou sur "N" pour un clavier en azerty pour afficher une 'Minimap' du monde.
- Utiliser les flèches ou les touches "Z", "Q", "S" et "D" sur un clavier en azerty ou les touches "W", "A", "S" et "D" sur un clavier en qwerty

II - Quelles sont les fonctionnalités ?

L'utilisateur peut observer des interactions entre animaux, dans l'environnement et entre les animaux et l'environnement en se déplaçant dans le monde, et cela en musique.

Les animaux

Deux espèces sont présentes dans notre monde. Les cerfs qui représentent les proies et les ours qui représentent les prédateurs. Chaque espèce a ses propres caractéristiques.

- Les cerfs sont des proies sensibles à leur environnement. Leur comportement est principalement influencé par la faim, l'énergie, les prédateurs et la reproduction.
 - **Faim** : diminue avec le temps, le mouvement et la fuite. Quand elle devient basse, le cerf cherche de l'herbe à manger.
 - **Recherche de nourriture** : s'active si la faim est trop basse. Le cerf cherche de l'herbe pour régénérer ses jauges.
 - **Énergie** : se régénère par le repos ou par l'arrêt. Diminue en mouvement et en fuite. Si elle tombe à 0, le cerf est obligé de se reposer.
 - **Repos** : s'active lorsque l'énergie est faible. Le cerf s'immobilise et regagne de l'énergie mais dans cet état il ne peut pas détecter de prédateur ni se reproduire.
 - **Fuite** : déclenchée lorsqu'un prédateur (ici un ours) est détecté. Interrompt tout comportement d'alimentation ou de reproduction. Épuise la faim et l'énergie. La vitesse de l'agent augmente pendant la fuite.
 - **Reproduction** : possible uniquement si le cerf est adulte, reposé, non stressé et proche d'un partenaire. Bloquée si le cerf est en fuite ou en repos.
 - **Croissance** : les faons deviennent adulte automatiquement après 60 secondes. Ils peuvent se reproduire au bout de ce temps s'ils n'ont pas été mangés avant.
 - **Système de maladie** : les cerfs attrapent aléatoirement la maladie avec une probabilité, avec un plus grand risque si la population est élevée. Un cerf malade peut guérir (et devenir immunisé) ou mourir.
 - **Immunité** : un cerf guérit peut devenir immunisé et transmettre cette immunité à leurs enfants.

- Les ours sont des prédateurs qui doivent chasser pour survivre et maintenir un bon niveau d'énergie. Leur comportement, plus agressif, est principalement influencé par leur état de santé et la faim.
 - **Faim** : augmente plus vite que chez les cerfs, en particulier en mouvement. Déclenche une recherche de proie si elle trop basse. Si elle atteint 0, la régénération d'énergie ralentit fortement.
 - **Chasse** : comportement prioritaire si la faim est basse. L'ours chasse les cerfs. La consommation de proie restaure faim et énergie. La vitesse de l'agent augmente pendant la chasse.
 - **Énergie** : consommée rapidement lors des déplacements, de la chasse ou de la fuite. Si elle atteint 0, la régénération d'énergie ralentit fortement.
 - **Repos** : bloque toute action (chasse, fuite, reproduction) jusqu'à ce que l'énergie soit restaurée.
 - **Reproduction** : nécessite une énergie élevée, une faim faible, un partenaire adulte, et que l'ours ne soit ni malade, ni en fuite, ni en repos. Un cooldown empêche la reproduction trop fréquente.
 - **Croissance** : les oursons deviennent adultes avec le temps, gagnant la capacité de reproduction.
 - **Système de maladie** : les ours peuvent tomber malades si la population est trop élevée. Cela diminue leur vitesse, bloque les autres comportements, et peut entraîner la mort ou l'immunité.
 - **Immunité** : peut apparaître après la guérison. L'ours devient alors insensible aux maladies futures.

L'environnement

L'environnement de la simulation joue un rôle central dans l'équilibre global de l'écosystème. Il évolue de manière autonome selon plusieurs facteurs qui influencent directement la survie des animaux, la régénération des ressources et les interactions au sein du monde simulé.

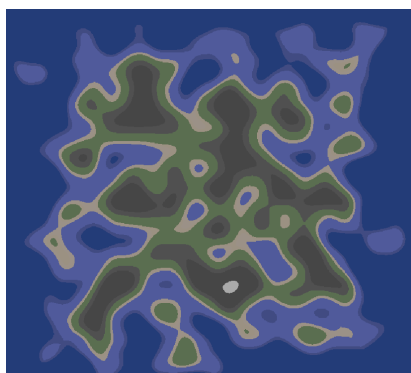
- **Cycle jour/nuit** : ce système est géré automatiquement dans la simulation. La lumière ambiante évolue progressivement, influençant l'ambiance visuelle.
- **Température** : la température varie dynamiquement au fil du temps, influencée par l'environnement et par la météo : Plus de végétation signifie des températures plus froides, et moins de végétation ou plus de feu de forêt signifie des températures plus chaudes. Elle influence directement la vitesse de repousse de la végétation avec la météo : les températures plus chaudes augmentent la possibilité de pluie, et les températures plus froides augmentent les chances d'avoir du soleil.
- **Feux de forêt** : un feu peut se déclarer à partir de certaines conditions environnementales, comme une plus grande densité d'arbres. Ils se propagent entre les arbres et détruisent temporairement la végétation.
- **Repousse de la végétation** : l'herbe et les arbres, une fois détruits (par les animaux ou les feux de forêt), entrent dans un état d'attente avant de repousser. Mais cela dépend de la météo et de la température.
- **Météo** : ce système permet de passer dynamiquement d'un temps ensoleillé à pluvieux, influençant la pousse des végétaux. La pluie favorise la pousse rapide de la végétation, tandis que le soleil constant peut provoquer une sécheresse, limitant la disponibilité de l'herbe pour les cerfs.
- **Déplacement limité par l'eau** : certaines parties du terrain sont recouvertes d'eau et les animaux ne peuvent pas s'y déplacer. Ils sont obligés de les contourner, ce qui modifie leur trajectoire et peut parfois les piéger dans des zones pauvres en ressources. Ces zones représentent des barrières naturelles importantes qui influencent la répartition des espèces dans l'espace.
- **Génération procédurale du monde et végétation** : le monde est généré à partir d'une carte de bruit et d'une carte 'falloff' qui permettent à l'utilisateur de modifier divers paramètres pour en modifier l'apparence du monde. Il peut également modifier la taille de la carte et créer différentes régions pour y générer de la végétation.

La musique

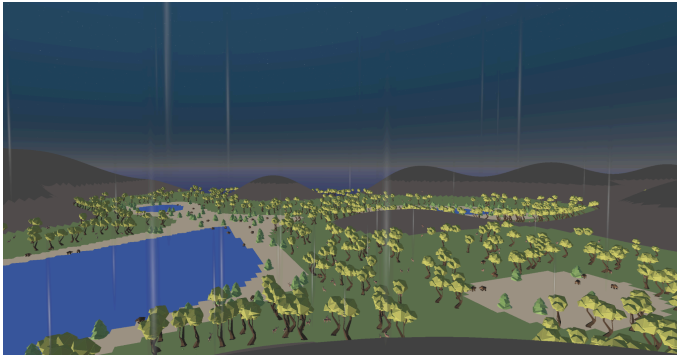
Lorsque l'utilisateur se promène dans le monde, il peut entendre une musique d'ambiance, différente en fonction du jour ou de la nuit. De plus, on peut entendre le son de la pluie ainsi que du feu.

III - Captures d'écran

Le monde vu du dessus



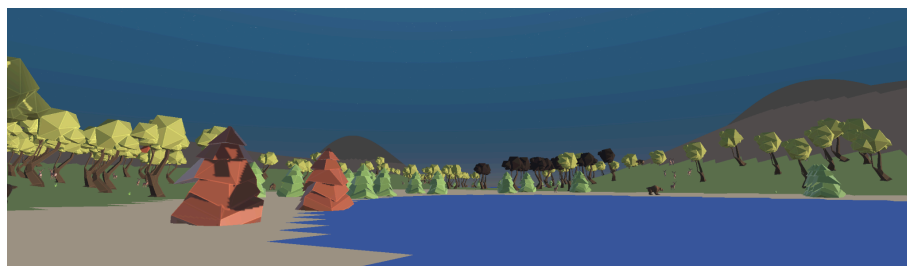
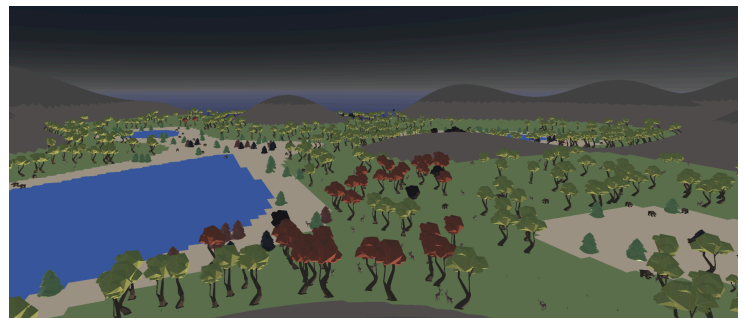
Le monde vu de l'utilisateur :
lorsqu'il pleut



lorsqu'il fait beau



Les feux de forêt (en rouge, arbres en feu, et en noir, arbres brûlés) :



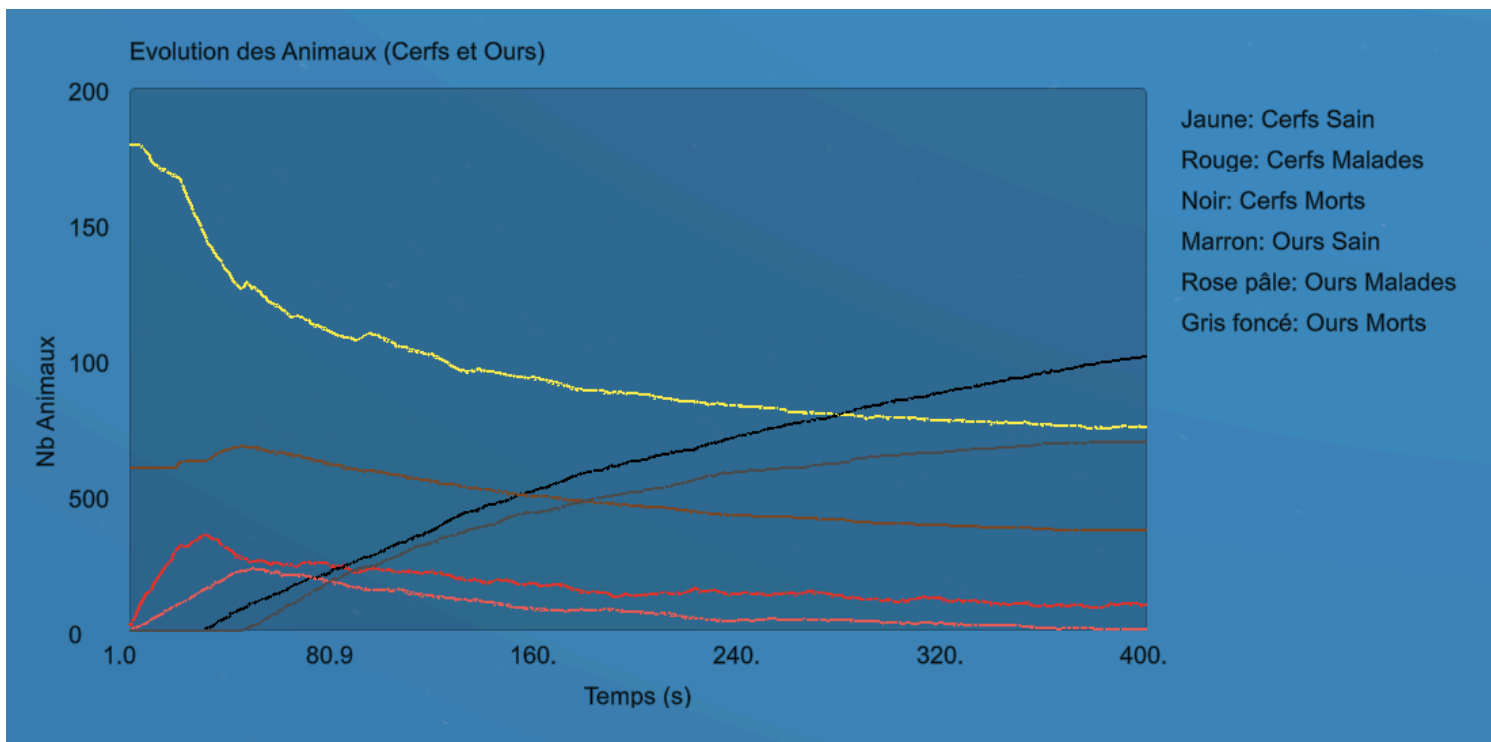
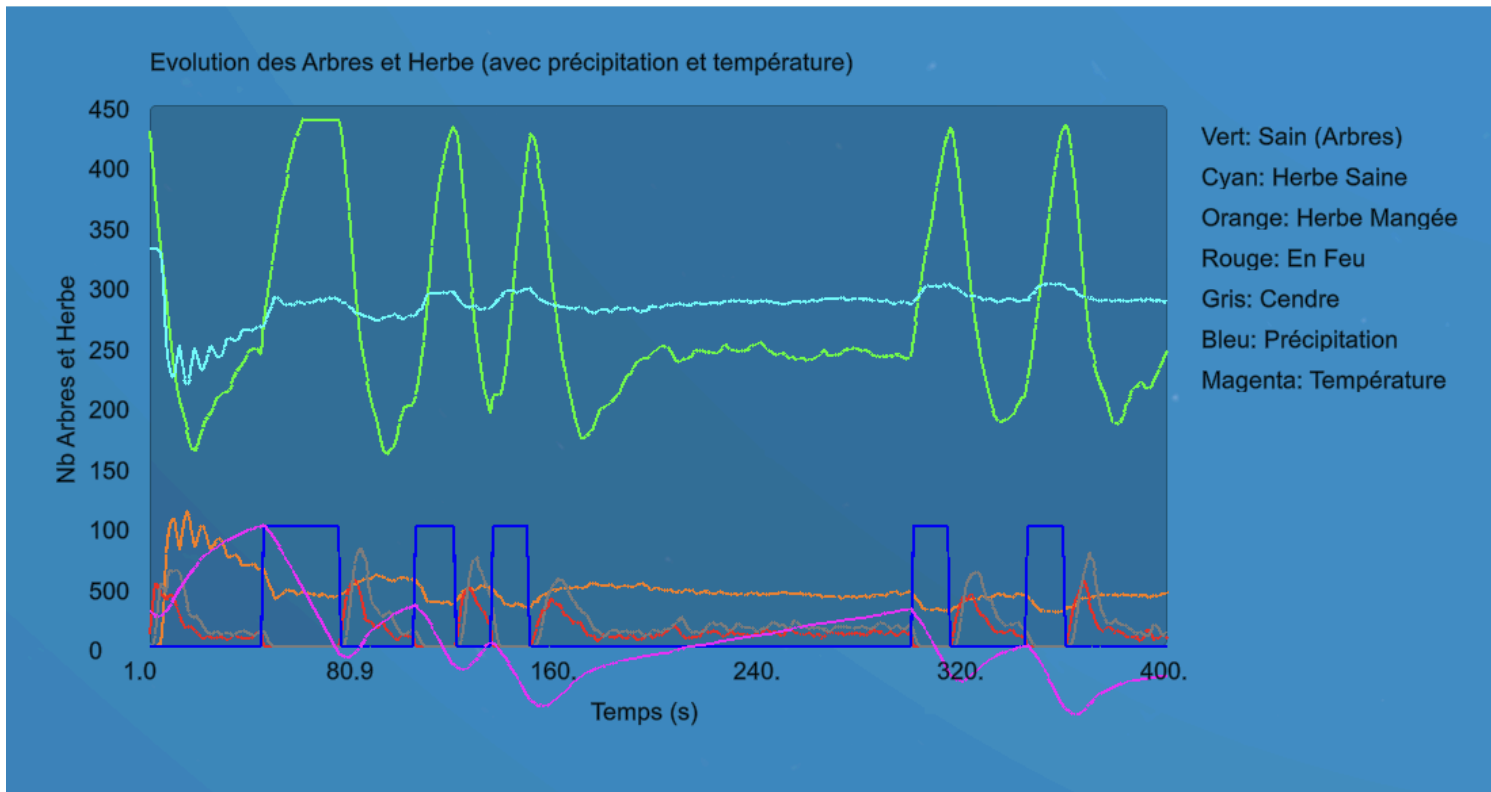
La reproduction des espèces (les plus petits sont les enfants) :
Les cerfs



Les ours



IV - Graphe montrant le changement de régime



Ressources

Sources

- Monde de base (Code)* :
<https://www.youtube.com/watch?v=HFeQCGQ2yc4&list=PLUWxWDIz8PYLIG5w43tcZdaglQgXAQIPs&index=3>

<https://github.com/SebLague/Procedural-Landmass-Generation/tree/master>

*Nous avons commencé avec cette base, cependant, une grande partie du code a été modifiée pour mieux correspondre à nos besoins.

- Contrôleur de joueur (Code) :
<https://gist.github.com/jiankaiwang/8f3c0ccbce4c749f55f23489a309db41>
- Pluie (Animation) : [EASY Rain Particle in Unity \(Particle System Tutorial\)](#)
- Ciel de jour (shader graph) : <https://www.youtube.com/watch?v=WIdVRU2tI5U>
- Ciel de nuit (shader graph) : <https://www.youtube.com/watch?v=WBM-JDA0vNY>
- Cycle jour/nuit (Animation + Code) :
https://www.youtube.com/watch?v=LKT_1stEUDs
- Animaux (Modèle + Animation) :
 - Inspiration pour l'idée : <https://github.com/AlexandreSajus/Unity-Ecosystem>
 - Modèles de l'asset store de Unity (gratuits) avec les animations incluses :
 - Ours :
<https://assetstore.unity.com/packages/3d/characters/animals/free-stylized-bear-rpg-forest-animal-228910>
 - Cerf :
<https://assetstore.unity.com/packages/3d/characters/animals/animals-free-animated-low-poly-3d-models-260727>
 - Ajout du NavMesh pour que les modulations du monde soient prises en compte : <https://www.youtube.com/watch?v=SMWxCpLvrcc>
 - Comment créer un animator controller :
<https://www.youtube.com/watch?v=zRbCdVqJjd8>
- Arbres (Modèle) : Liam Xee
https://www.blenderkit.com/asset-gallery?query=category_subtree:tree+low+poly%20tree+order:_score (utilisation gratuite)

- Musique :

Un collègue, nommé Julien VIGNE-HADDAD et étudiant en licence Musique et Métier du Son à l'université Gustave Eiffel, a accepté de faire des sons pour notre simulation. Il a donc fait lui-même la pluie, le feu et les musiques d'ambiance du jour et de la nuit.

Utilisation IA

- Comme nous n'étions pas totalement à l'aise avec le logiciel ni avec le langage, nous avons compté sur l'IA pour une bonne partie du code.
- Nous avons commencé à l'utiliser de manière plus sérieuse vers la moitié du projet, après avoir réalisé que le tutoriel que nous suivions pour le monde ne répondait pas à nos besoins.
- Copilot a été notre principal outil pour créer et adapter des idées spécifiques en fonctions et méthodes que nous avons intégrées au projet principal, tandis que ChatGPT nous a aidés avec des modifications mineures et la correction de bugs.
- ChatGPT (notamment le GPT Unity Helper qui n'existe plus) a beaucoup aidé pour le code des animaux car les tutos trouvés ne correspondaient pas exactement à ce qu'on voulait faire.

Annexe

Paramètres du système

L'environnement :

Paramètres de propagation du feu

Enable Fire Spread ☒

Probability Of Fire 0.001

Proximity Radius 4

Ash Display Time 3

Burn Display Time 2

Paramètres de repousse des arbres

Regrowth Probability 0.4

Regrowth Delay 13

Growth Duration 9

Paramètres de croissance de l'herbe

Regrowth Probability ... 0.6

Regrowth Delay Grass 5

Growth Duration Grass 6

Paramètres météo

Weather Enabled ☒

Weather Change Inter... 15

High Temperature Rai... 3

Low Temperature Sun... 3

► Weather States 2

Paramètres de température

Baseline Temperature 30

Facteurs de réchauffement

Ash And Hidden Vege... 0.002

Burning Vegetation 0.1

Hidden Grass Heating 0.001

Sunny Heating 1

Facteurs de refroidissement

Healthy Vegetation 0.0003

Healthy Grass Cooling 0.0003

Raining Cooling 0.3

Script ObjectGenerator

Regions To Generate On 2

▼ grass

Region Name grass

▼ Object Densities 2

▼ Element 0

Object f TALLtree

Density 6

▼ Element 1

Object f tall grass

Density 6

▼ sand

Region Name sand

▼ Object Densities 1

▼ Element 0

Object f PINETree_short

Density 3

Object Storage Object Storage (Object Storage)

Generator Type Plant

Les animaux les ours

Script	# BearAI
Vision Radius	15
Move Speed	3.5
Attack Range	2
Max Energy	100
Energy Depletion Rate	10
Energy Regeneration ...	5
Low Energy Threshold	10
Max Hunger	100
Hunger Depletion Rate	5
Extra Hunger Depleti...	2
Low Hunger Threshold	20
Is Mature	☒
Reproduction Cooldo...	20
Reproduction Chance	1
Reproduction Range	20
Bear Prefab	Bear_4
Growth Duration	30
Baby Scale Factor	0.6
Sickness Duration	45
Base Sickness Chance	0.01
Bear Population Thre...	1000
Population Sickness I...	0.0003
Death Chance	0.5
Immunity Chance	0.3

les cerfs

Script	# DeerAI
Vision Radius	10
Move Speed	5
Slow Speed Multiplier	0.5
Flee Distance	5
Max Energy	100
Energy Depletion Rate	10
Energy Regeneration ...	5
Low Energy Threshold	20
Max Hunger	100
Hunger Depletion Rate	10
Extra Hunger Depleti...	5
Low Hunger Threshold	40
Grass Detection Radius	15
Consumption Range	2
Reproduction Cooldo...	45
Reproduction Chance	0.2
Reproduction Range	2
Deer Prefab	Deer_001
Is Mature	☒
Growth Duration	60
Baby Scale Factor	0.6
Sickness Duration	30
Base Sickness Chance	0.01
Population Threshold	2000
Population Sickness I...	0.001
Death Chance	0.5
Immunity Chance	0.3

▼ Regions To Generate On	2
grass Region Name grass ▼ Object Densities 1 ▼ Element 0 Object P Deer_001 Density 3 + -	
sand Region Name sand ▼ Object Densities 1 ▼ Element 0 Object P Bear_4 Density 2 + -	
Object Storage	# Object Storage (Object Storage)
Generator Type	Animal

Comment ouvrir notre projet sur Unity 6000.0.36f1 ?

1. Vérifier que la bonne version est installée
2. Dézipper le dossier :
 - prévoir environ 25 minutes
 - s'il y a des messages d'erreur concernant des fichiers, appuyer sur "ignorer"
3. Ouvrir le projet
4. Mettre l'onglet Game en grand écran (Game -> Maximize)
5. Pour avoir la bonne échelle, vérifier dans l'onglet Game que la simulation est sur 4K UHD (3840x2160) et mettre Scale au minimum
6. Lancer la simulation (prévoir environ 3-4 minutes pour le chargement)